



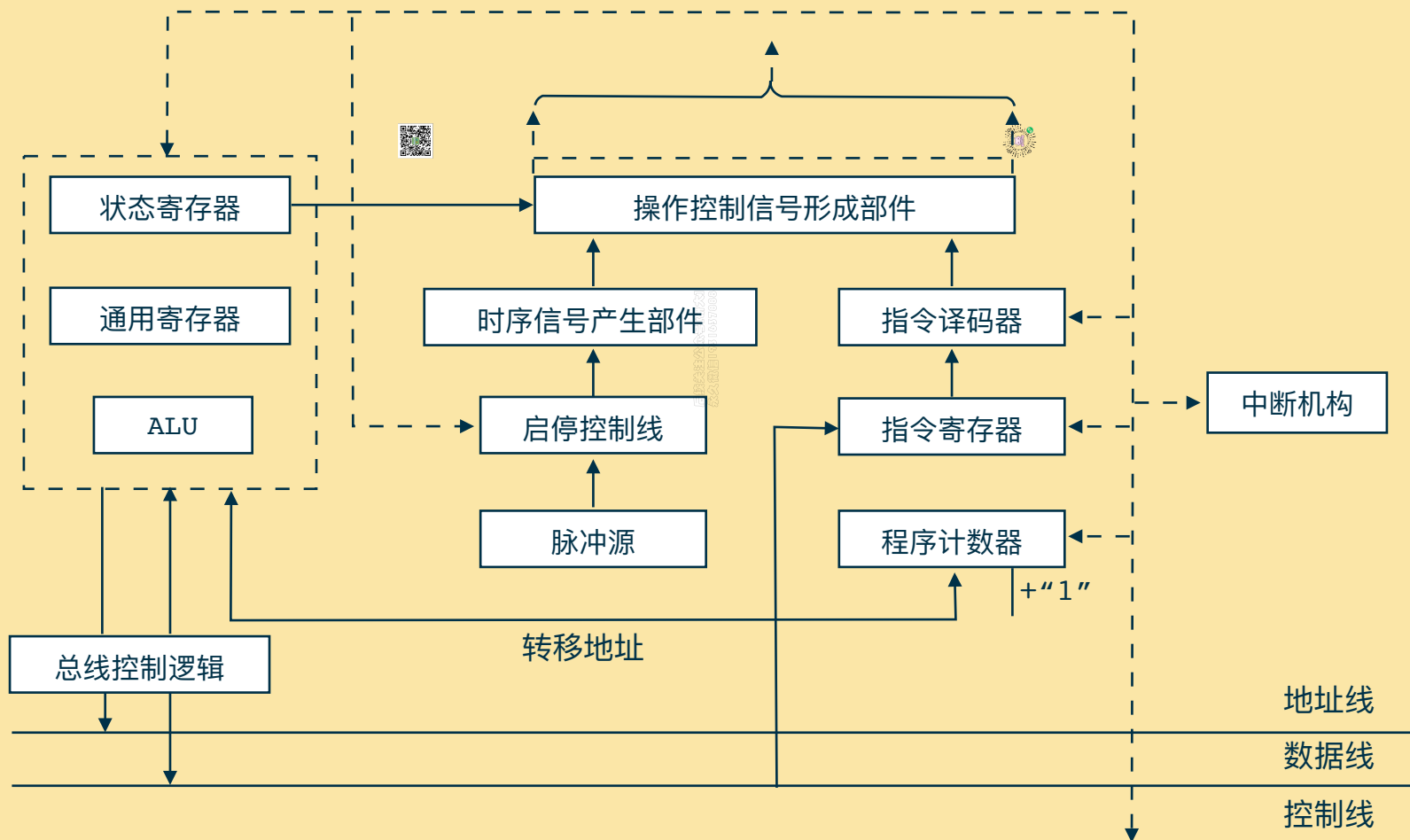
1. CPU的基本功能

CPU的基本职能是周而复始地执行指令

- (1) 取指令并译码：从主存中取出指令，解析操作码，并生成相应的控制信号
- (2) 更新程序计数器（PC）：确定下一条指令地址，以支持顺序执行或程序转移
- (3) 执行算术与逻辑运算：通过ALU对操作数进行算术或逻辑运算
- (4) 取操作数或写结果：访问主存或I/O接口，读取操作数或将运算结果写回
- (5) 处理异常或中断：检测异常或中断请求，并在必要时转入相应的处理程序
- (6) 时序控制：通过时钟信号协调各操作的执行顺序和持续时间，确保指令按序执行



2. CPU的基本组成



CPU基本组成原理图



2. CPU的基本组成



(1) **程序计数器 (PC)**：又称指令计数器或指令指针 (IP)，用来存放指令的地址

指令地址的形成有两种可能：

- ① 顺序执行时， $PC + "1"$ 形成下条指令地址。有的机器PC本身具有“+1”计数功能，这里的“1”指一条指令的长度；有的机器借用运算部件完成
- ② 需要改变程序执行顺序时，通常由转移类指令形成转移地址送到PC，作为下一条指令地址

每个程序开始执行之前，总是把程序中第一条指令的地址送到PC中



2. CPU的基本组成



(2) **指令寄存器 (IR)**：用以存放现行指令
每条指令总是先从存储器取出后才能在CPU中执行，指令取出后存放在指令寄存器中，以便送指令译码器进行译码



2. CPU的基本组成



(3) **指令译码器**：对指令寄存器中的操作码部分进行分析解释，产生相应的译码信号提供给操作控制信号形成部件



2. CPU的基本组成



(4) **脉冲源及启停控制线路**：脉冲源产生一定频率的脉冲信号作为整个机器的时钟脉冲，是CPU时序的基准信号。启停线路在需要时能保证可靠地开放或封锁时钟脉冲，控制时序信号的发生与停止，并实现对机器的启动与停机



2. CPU的基本组成



(5) **时序信号产生部件**：以时钟脉冲为基础，产生不同指令对应的周期、节拍、工作脉冲等时序信号，实现机器指令执行过程的时序控制



2. CPU的基本组成



(6) **操作控制信号形成部件：**综合时序信号、指令译码信号和执行部件反馈的状态标志等，形成不同指令所需要的操作控制信号序列



2. CPU的基本组成



(7) **总线控制逻辑**：实现对总线传输的控制，包括数据、地址信息的缓冲与三态控制



2. CPU的基本组成



(8) **中断机构**：实现对异常情况和某些外部中断请求的处理



3. 指令执行过程

(1) 取指并计算下一条指令地址

根据PC中的地址从主存取出指令送入IR，同时计算下一条指令地址并更新PC
顺序执行时，PC加当前指令长度；转移指令则按指令要求计算新的PC值

(2) 指令译码

分析操作码，确定指令功能，并产生相应的操作控制信号

(3) 计算源操作数地址并取操作数

根据寻址方式确定操作数位置

若操作数在主存，需要一次或多次访存；若在寄存器，则直接取数

(4) 执行数据操作

在ALU等运算部件中完成算术或逻辑运算

(5) 计算目的地址并存结果

根据寻址方式确定结果存放位置

若结果写入主存，需进行访存；若写入寄存器，则直接写回寄存器。